

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Talleres evaluativos de Visión Artificial
Código de la guía (No.):	003
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Taller evaluativo individual acerca de acople con características y detección de movimiento en video.
Tiempo de trabajo práctico estimado:	9 días (Entrega: Abril 21 de 2019 antes 20 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Visión Artificial VAW82-1
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería electrónica/ Departamento de electrónica y telecomunicaciones
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	20%

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante implementa algoritmos basados en el acople de imágenes a través de características locales visuales. El estudiante implementa algoritmos de detección de movimiento en video basados en técnica de medición de flujo óptico.	Características visuales. Acople de imágenes. Panorámicas. Flujo óptico. Análisis y tratamiento de video.	El estudiante construye una imagen panorámica a partir de imágenes capturadas con una cámara con un grado de libertad. El estudiante analiza un video y detecta el movimiento de un objeto puntual en el mismo, para escenas con fondos estáticos.

2. INTRODUCCION

Las características visuales, también conocidas como las características locales en imágenes, se refieren a un patrón o estructura distintiva que se encuentra en una imagen dada. Dichas características abarcan desde puntos o bordes hasta esquinas o parches en la imagen; por lo general, las características visuales se asocian con una porción de una imagen que difiere de su entorno inmediato por su textura, color y/o intensidad. Dentro de las aplicaciones más importantes de las características visuales encontramos, por ejemplo, la recuperación de la geometría de adquisición de imágenes, como la geometría estéreo, a partir del cálculo de la matriz fundamental del sistema. El cálculo de la matriz fundamental se lleva a cabo empleando pares correspondientes, es decir, características visuales comunes entre distintas imágenes. Otra aplicación de las características visuales involucra la construcción de mosaicos o imágenes panorámicas a partir de imágenes con información segmentada de una escena global. Dichas panorámicas se construyen calculando las homografías (transformaciones proyectivas) de las imágenes en mención, para posteriormente acoplar las imágenes en una imagen con la escena generalizada.

Otra de las aplicaciones más llamativas de las características visuales consiste en la detección de movimiento. En este caso se emplean algoritmos de seguimiento de características visuales determinadas entre distintos

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

frames de un video. La detección de movimiento empleando características visuales se enfoca en la estimación de movimientos fuertes. Por otro lado, en la detección de movimientos pequeños (de no más de 2 píxeles entre *frames*) se emplean métodos directos, también conocidos como métodos de estimación de densidad. En estas estrategias se detecta el movimiento de cada píxel a partir de la variación de la intensidad en el espacio de éste en *frames* consecutivos (en el tiempo) dentro de un video. Estas técnicas, denominadas técnicas de estimación de flujo óptico, permiten cuantificar el movimiento de objetos en términos de sus direcciones y magnitudes. En la literatura se encuentran dos métodos de particular utilidad con el fin de implementar las técnicas de estimación de flujo óptico: la propuesta de *Lucas-Kanade* y el algoritmo de *Gunner-Fanerback*. En la primera se emplea una ventana alrededor del píxel de interés con el fin de determinar el movimiento del mismo en el *frame* siguiente; con el fin de detectar movimientos fuertes, se emplean distintas capas de interpolaciones espaciales de los *frames* bajo estudio, conocidas como pirámides. Por otro lado, en el algoritmo de *Gunner-Fanerback* se implementa una búsqueda del movimiento sobre todos los píxeles de la imagen; este método arroja mapas de magnitud y dirección del movimiento en toda la imagen.

3. OBJETIVO(S)

- Construir imágenes panorámicas empleando los principios del acople con características visuales locales.
- Detectar movimiento de objetos puntuales en videos con escenas de fondo estáticas.

4. RECURSOS REQUERIDOS

- Un computador con un compilador de Python actualizado y con la librería de *openCV* completamente funcional.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

Ejercicio 1:

En un script de *Python*, implementar un algoritmo para el acople de imágenes con información segmentada de una escena, con el fin de construir una imagen panorámica de la misma. Para llevar a cabo lo anterior, considere:

- Debe capturar al menos cuatro (4) imágenes con una cámara que tenga un solo grado de libertad. Lo anterior implica, por ejemplo, que el centro de proyección de la cámara entre adquisiciones no se modifique.
- El script debe visualizar las imágenes capturadas inicialmente.
- Una vez se haya llevado a cabo el acople de las imágenes, se debe visualizar la imagen resultante de dicho acople. Un ejemplo de una imagen de este tipo se observa en la Figura 1.

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

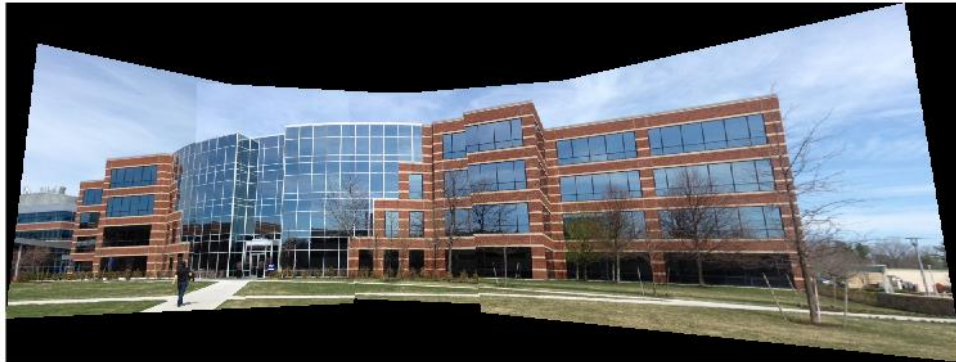


Figura 1. Acople de imágenes capturadas con una cámara con un grado de libertad.

- Finalmente, debe presentar la imagen panorámica resultante completamente compensada. La compensación debe incluir dos procesos: un algoritmo de ajuste de intensidades entre las distintas imágenes con el fin de otorgar la sensación de homogeneidad en la imagen panorámica final. Igualmente se debe hacer un recorte de la imagen resultante con el fin de visualizar información de la escena en todo su campo de visión. Un ejemplo de una imagen de este tipo se observa en la Figura 2.



Figura 2. Imagen panorámica resultante completamente compensada.

La escena a representar debe incluir un objeto **distintivo** del estudiante. El estudiante debe hacer entrega de las imágenes originales con las que se ha construido la imagen panorámica.

Ejercicio 2:

En un script de *Python*, implementar un algoritmo de detección de movimiento de un objeto en un video. El video a analizar debe cumplir con los siguientes requisitos:

- No debe tener una duración menor a 30 segundos.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

- El estudiante debe estar presente en el video y debe ocupar un **área** entre el 20% y el 30% del total del campo de visión del video.
- Durante el video, el estudiante debe llevar a cabo cinco (5) movimientos: debe mover en diferentes momentos sus cuatro miembros, así como su cabeza. Los movimientos no deben ser violentos.
- El fondo del video deber ser estático, de forma tal que las únicas fuentes de movimiento en el video sean las que produce el estudiante.

Considere el video que se ilustró en clase a modo de ejemplo a la hora de construir su video.

El video de salida producido por su *script* debe cumplir a su vez con los siguientes requisitos:

- Debe tener la misma duración del video original.
- Debe representar el movimiento detectado empleando un círculo o un cuadrado con un área no mayor al 5% del campo de visión del video.
- El círculo o cuadrado empleado para representar la detección de los movimientos en el video debe dibujarse sobre el video original: De ninguna manera debe presentarse el video de salida con las matrices de magnitudes o de fases resultantes de los algoritmos de estimación de flujo óptico.
- El formato del video de salida debe ser AVI.

El estudiante debe hacer entrega del video original a analizar junto al script que ha escrito.

6. PARÁMETROS PARA LA ENTREGA

El informe debe contener una **breve** descripción del método implementado para cada ejercicio. El texto debe tener estructura de artículo científico y no debe superar las 3 hojas de extensión.

Entregue las imágenes y videos de entrada, así como los *scripts* elaborados y el informe en un archivo comprimido al correo carlostrujillo@itm.edu.co.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Forsyth and Ponce, Computer vision a modern approach. Chapter 5.
- Szeliski, Computer vision: Algorithms and applications. Section 4.
- Szeliski, Computer vision: Algorithms and applications. Chapter 8.
- https://docs.opencv.org/3.4/d7/d8b/tutorial_py_lucas_kanade.html
- https://docs.opencv.org/3.4.0/dc/dc3/tutorial_py_matcher.html
- <https://classroom.udacity.com/courses/ud810>

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Abril 12 de 2019